

BROCHURE DE SERVICIO · CORREDOR BIOCEÁNICO

# La carga que cruza cuatro países y llega al Pacífico con una historia verificable

Pasaporte de Trazabilidad Documental + Tarjeta de Viaje + Torre de Control para la carga del Corredor Bioceánico de Capricornio (Brasil–Paraguay–Argentina–Chile): cada paso sellado con hash y fecha, comprobable por cualquiera con un código QR. Sin GPS, sin hardware, sin integración de sistemas.

# 1. El problema: cuatro países, cero historia comprobable

La carga que recorre el Corredor Bioceánico de Capricornio cruza hasta **cuatro jurisdicciones** — Brasil, Paraguay, Argentina y Chile — cada una con sus propios documentos, sus propios controles y sus propias metodologías de cálculo. El resultado es conocido por cualquiera que opere el corredor:

| Lo que pasa hoy                                                                                  | La consecuencia                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cada tramo genera su propio registro</b> , en el formato de cada país y de cada actor         | La carga llega al puerto sin una historia única y comprobable de su ruta         |
| <b>El papel viaja con el camión</b> — y el papel se moja, se traspapela y se pierde              | Reconstruir el viaje después es lento, caro y a veces imposible                  |
| <b>El GPS existe, pero es caro</b> : equipos, planes de datos, plataformas por vehículo          | Gran parte de la carga viaja hoy sin una trazabilidad transferible entre actores |
| <b>Rastrear no es lo mismo que probar</b> : un punto en un mapa privado no le sirve al comprador | El receptor final no puede verificar nada por sí mismo — solo confiar            |

**El punto ciego del corredor:** aunque un transportista invierta en rastreo satelital, ese dato vive en un sistema privado, no se transfiere entre actores y no le prueba nada a un tercero. Lo que el generador de carga, el depósito, el terminal y el comprador necesitan no es *saber dónde está el camión*: es poder **comprobar, sin pedirle permiso a nadie, que la ruta ocurrió como se declaró** — quién tuvo la carga, cuándo, en qué punto, y que ningún registro fue alterado después.

Ese es exactamente el problema que resuelve el servicio descrito en este brochure: darle a cada lote de carga una **historia única, sellada y de solo-agregado** — **cualquier alteración queda en evidencia**, que acompaña a la carga desde el origen en Brasil o Paraguay hasta el puerto en Chile, y que cualquiera puede verificar con un teléfono.

## 2. La solución: cómo funciona, de punta a punta

### La solución en una frase

Cada lote de carga viaja con su **Pasaporte de Trazabilidad Documental** y su **Tarjeta de Viaje** (credencial virtual con QR, costo cero por unidad); cada actor autorizado sella su paso con hash y fecha, la **Torre de Control** muestra el avance en un mapa vivo, y al llegar el lote se cierra con un **expediente PDF sellado** que cualquiera puede comprobar escaneando el QR.

- 1 El lote nace con su pasaporte.** El generador de carga crea el lote en la plataforma y este nace con su Pasaporte Documental y su **propia cadena de hash** (SHA-256, de solo-agregado). Se emite la **Tarjeta de Viaje**: una credencial **virtual** con QR, de **costo cero por unidad**, que se comparte por WhatsApp o se imprime y viaja con la documentación de la carga. La página `/v/{serial}` es la credencial viva en el teléfono del portador — muestra su propio QR, siempre disponible.
- 2 En ruta, cada actor sella su paso.** Cada actor autorizado — transportista, depósito, frontera, puerto — escanea el QR, entra con su clave y registra su paso en puntos de control conocidos del corredor. Cada paso queda **sellado con hash y fecha del servidor**, y ningún paso se puede borrar ni editar. **La ruta es la secuencia de pasos — sin GPS.** Quien escanea sin clave solo **ve** el pasaporte público del lote: nada se escribe de forma anónima.
- 3 La Torre de Control coordina.** Un mapa en vivo del corredor donde el camión avanza con cada paso sellado. La torre puede enviarle instrucciones operativas al chofer — ir a puerto, ir a puerto seco, o una zona de estacionamiento designada — que el chofer ve al instante en su credencial. El detalle completo está en la sección 3.
- 4 Cada tramo, con la metodología de su país.** La plataforma modela metodologías de cálculo de emisiones por país — Chile, Argentina, Paraguay y Brasil — con fuente citada por tramo, y permite el **vínculo opcional al documento MIC/DTA** del corredor, que sigue su curso oficial normal.
- 5 Al llegar, el lote se cierra.** Su hash final se **ancla en la cadena pública global de sicr3p** y se emite el **Expediente PDF sellado**: la cadena completa del viaje, imprimible y archivable. El respaldo físico y el registro digital se validan mutuamente — el papel lleva el QR que comprueba el registro digital, y el registro digital respalda al papel.

**Puntos de control del catálogo del corredor:** Campo Grande, Ponta Porã, Mariscal Estigarribia, Pozo Hondo, Tartagal, Jujuy, Susques, Paso de Jama, San Pedro de Atacama, Calama, puerto seco La Negra y los puertos de Antofagasta y Mejillones. Un paso también puede registrarse con un punto escrito a mano (texto libre): vale igual y queda en la línea de tiempo del lote.

### 3. La Torre de Control: el mapa vivo del corredor

La Torre de Control muestra el **mapa real del corredor** (OpenStreetMap) con un camión que avanza cada vez que alguien registra un paso con su clave. No hay GPS ni rastreo: **la posición del camión ES el último punto de control cuyo paso quedó sellado con hash en la cadena del lote**. La pantalla se actualiza sola.

| Vista                 | Qué muestra                                                                                                                                                                              | Quién entra                                                                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Torre por lote</b> | El mapa de ESE camión con su ruta, la línea de tiempo de pasos sellados y el historial de instrucciones. Muestra solo lo que el lote ya divulga como público.                            | <b>Pública:</b> cualquiera con el enlace o el QR                                                    |
| <b>Torre de FLOTA</b> | Todos los camiones activos de la operación en un solo mapa, cada uno con su código. Un camión sin pasos aún no aparece: se dibuja cuando su chofer activa la tarjeta con el primer paso. | <b>Exige credencial de operador</b> — es el tablero de la operación completa, no una página pública |

#### 3.1 La torre le habla al chofer

El operador de torre, con su credencial, puede enviarle una instrucción al camión: **ir a puerto, ir a puerto seco, o designar una zona de estacionamiento** (por ejemplo, "Zona E-3, La Negra"). El chofer la ve **al instante en su credencial** `/v/{serial}`, en el mismo teléfono con el que registra sus pasos. Es coordinación operativa real — descongestionar un puerto, ordenar un patio — sin radio, sin llamadas, sin otra aplicación.

**Instrucciones y cadena son cosas distintas, a propósito.** Las instrucciones son operativas: quedan en su propio historial de solo-agregado, pero **no entran en la cadena de hash**. La cadena registra *lo que pasó* (los pasos sellados); la instrucción dice *adónde ir*. Así el expediente final cuenta la historia real del viaje, no las órdenes intermedias de la operación.

Los puntos del catálogo tienen coordenadas referenciales: ubican el paso en el mapa, no son posiciones medidas. El dispositivo que mira la torre necesita conexión a internet (los mosaicos del mapa vienen de OpenStreetMap); el registro de pasos es una llamada liviana.

## 4. Ejemplo ilustrativo: un lote de punta a punta

**Ejemplo ilustrativo con datos ficticios.** El lote, las fechas, los actores y los hashes que siguen son inventados para mostrar la mecánica del servicio. No corresponden a una operación real.

Lote **"LM-2026-000123"**: 28 toneladas de carga general, origen Campo Grande (Brasil), destino Puerto Antofagasta (Chile). Así se ve su bitácora:

| Día | Evento                                                                                                                                  | Quién registra                      | Qué queda sellado                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Origen: se crea el lote y se emite la Tarjeta de Viaje — <b>Campo Grande (BR)</b>                                                       | Generador de carga                  | Eslabón de origen · hash <b>a3f9...</b>                                 |
| 2   | Paso de ruta — <b>Mariscal Estigarribia (PY)</b>                                                                                        | Chofer, con su clave                | Paso sellado con fecha · hash <b>5b2c...</b>                            |
| 3   | Cruce de frontera — <b>Pozo Hondo (PY/AR)</b>                                                                                           | Chofer, con su clave                | Paso sellado con fecha · hash <b>9d47...</b>                            |
| 4   | Paso de ruta — <b>Jujuy (AR)</b>                                                                                                        | Chofer, con su clave                | Paso sellado con fecha · hash <b>e81a...</b>                            |
| 5   | Cruce de frontera — <b>Paso de Jama (AR/CL)</b>                                                                                         | Chofer, con su clave                | Paso sellado con fecha · hash <b>04cf...</b>                            |
| 5   | La torre instruye: <b>"puerto seco · Zona E-3, La Negra"</b> (congestión en el terminal). El chofer lo ve al instante en su credencial. | Operador de torre                   | Nada — instrucción operativa, <b>no entra en la cadena</b>              |
| 6   | Recepción — <b>Puerto Antofagasta (CL)</b>                                                                                              | Operador del terminal, con su clave | Paso "puerto" sellado · hash <b>6f3d...</b>                             |
| 6   | <b>Cierre del lote</b> + emisión del Expediente PDF sellado                                                                             | Generador de carga                  | Hash final <b>b7e2...</b> anclado en la cadena pública global de sicr3p |

**Lo que importa:** desde ese momento, **cualquiera con el QR — el comprador, el banco, un tercero — comprueba la historia completa del viaje en línea:** seis días, cuatro países, cada paso con su hash y su fecha, sin pedir permiso y sin crear cuenta. Y si alguien intentara alterar un registro histórico, la cadena completa dejaría de cuadrar, a la vista de todos.

## 5. Quién es quién en el viaje

| Actor                      | Qué hace                                                                                                                                                                    | Con qué                                                                                                      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generador de carga         | Crea el lote, emite la Tarjeta de Viaje y cierra el lote al final del viaje                                                                                                 | Su cuenta en la plataforma                                                                                   |
| Portador / chofer          | Registra los pasos de ruta y de frontera con su clave. No necesita RUT: <b>su identidad es la clave de la tarjeta</b> , y cada paso queda ligado al serial de la credencial | La credencial /v/{serial} en su teléfono y su clave (entregada por separado, nunca impresa en la credencial) |
| Depósito, frontera, puerto | Actores con clave propia: sellan la recepción, el tránsito o el embarque de la carga en su punto                                                                            | Un teléfono o tablet y su clave de actor autorizado                                                          |
| Operador de torre          | Mira la flota completa en el mapa y envía instrucciones operativas a los camiones (puerto, puerto seco, zona de estacionamiento)                                            | Su credencial de operador de terminal                                                                        |
| Receptor / comprador       | Verifica la historia completa del lote escaneando el QR — sin cuenta, sin permiso, sin hablar con nadie                                                                     | Cualquier teléfono con cámara                                                                                |

## 6. Qué necesita cada actor

**Un teléfono con cámara e internet. Eso es todo.**

**Sin GPS. Sin lectores. Sin RFID. Sin integración de sistemas.** La Tarjeta de Viaje es virtual y cuesta cero por unidad; se comparte por WhatsApp o se imprime en cualquier impresora. Registrar un paso está diseñado para tomar menos de un minuto desde el teléfono. La verificación es una página web pública.

Para quien lo exija más adelante, existen como opción futura documentada el chip NFC físico y los pases nativos Apple Wallet / Google Wallet — apuntan a la misma credencial y no cambian el modelo.

## 7. Divulgación selectiva y manejo de datos

La trazabilidad pública no significa exponer el negocio. El modelo de datos del pasaporte es de **divulgación selectiva**:

| Dato                      | Quién decide / quién lo ve                                                                                                             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cada eslabón de la cadena | Su dueño elige el nivel: <b>público</b> (cualquiera lo ve), <b>cadena</b> (solo los actores del lote) o <b>privado</b> (solo su autor) |
| Los hashes                | <b>Siempre públicos</b> — son la prueba de integridad y no revelan contenido                                                           |
| RUT y datos de identidad  | Enmascarados en toda vista pública                                                                                                     |
| Vista de flota            | Exige credencial de operador — el tablero de la operación nunca es público                                                             |
| Lecturas del QR sin clave | Solo ven lo ya divulgado como público; <b>nada se escribe de forma anónima</b>                                                         |

## 8. Cómo empezar: piloto fundador

Lo que proponemos para partir es deliberadamente simple: **un piloto con 1 lote real, de punta a punta, acompañado por sicr3p** — desde la creación del lote y la emisión de la Tarjeta de Viaje hasta el cierre y el expediente sellado en el puerto. **Sin costo de licencias** durante el piloto: cada parte pone sus horas y sus documentos de siempre. sicr3p capacita a los actores (30 minutos por rol), emite las credenciales y acompaña el viaje completo. Después del piloto, las tarifas por trámite/lote se conversan con los datos reales en la mano — no antes.

### Siguiente paso

Una reunión de 30 minutos con demostración en vivo: creación de un lote, registro de un paso con QR, el camión avanzando en la Torre de Control y la verificación pública del expediente. Escribanos a **contacto@sicrep.cl** indicando su rol en el corredor — generador de carga, transportista, depósito o terminal portuario — y coordinamos a la brevedad.

## 9. Lo que NO es (honestidad por diseño)

---

- **No es rastreo GPS ni geolocalización de personas.** Nadie es seguido: la posición en el mapa es el último punto de control cuyo paso fue declarado y sellado por un actor autorizado. La ruta es la secuencia de pasos, no una señal satelital.
- **No es una autoridad ni un trámite aduanero.** sicr3p no realiza trámites ante ningún servicio nacional de aduanas ni sustituye documento oficial alguno. El MIC/DTA del corredor sigue su curso oficial normal — el pasaporte lo *complementa* con una capa de trazabilidad verificable, incluyendo el vínculo opcional a ese documento.
- **No es una certificación acreditada.** sicr3p no es certificador, auditor ni verificador de tercera parte acreditado, y lo declara impreso en cada pasaporte y expediente. Registra y estructura declaraciones y documentos verificables de los actores de la cadena; el valor está en la verificabilidad pública, no en un título que no tenemos.

**Lo que sí es:** la historia única, sellada y verificable por cualquiera de un lote de carga que cruzó el continente — comprobable por cualquiera, con un teléfono, en segundos.

---

sicr3p — Brochure de servicio · Corredor Bioceánico de Capricornio · Versión 1.0 · Julio 2026 · [contacto@sicrep.cl](mailto:contacto@sicrep.cl) · sicr3p SpA  
· Antofagasta, Chile.

Documento de carácter informativo. sicr3p no es certificador, auditor, verificador acreditado ni autoridad, y no realiza trámites aduaneros; registra y estructura declaraciones y documentos verificables de sus usuarios. La integridad de los registros la respalda la cadena de hash pública de sicr3p (SHA-256, de solo-agregado), verificable por cualquiera. Los ejemplos numéricos de este documento son ilustrativos, con datos ficticios.